

迦密柏雨中學 X Meta Dot Limited IT Lab 2024-2025 Proposal

主題：智能領航 - AI STEAM 創新探索課程

目標資助金額：300K

實行規模：點線面可行（重點班級，年級，全體學校）

課程目標

- 讓學生了解 AI 的基本理論和概念
- 通過實踐活動，增強學生對深度學習和機器學習的理解
- 掌握使用各種 AI 工具的技能，體驗 AI 在不同應用中的實際操作
- 學習構建和微調 AI 模型的過程，提升實踐能力
- 認識到 AI 的倫理問題，培養負責任的 AI 使用態度

課程大綱：

1. 理論部分

1.1 人工智慧 (AI) 概述

- 定義和歷史
- AI 的基本概念和類型
- 主要應用領域

1.2 機器學習 (Machine Learning)

- 定義和分類
- 監督學習、非監督學習和強化學習的區別
- 主要算法介紹：線性迴歸、決策樹、K-最近鄰、支持向量機等

1.3 深度學習 (Deep Learning)

- 定義和概念
- 神經網絡的結構：輸入層、隱藏層、輸出層
- 常見深度學習模型：卷積神經網絡 (CNN)、循環神經網絡 (RNN)、長短期記憶 (LSTM)

2. 實踐部分

2.1 使用 TensorFlow 構建神經網絡

- 安裝和設置 TensorFlow
- 基本神經網絡的構建和訓練
- 模型評估與優化

2.2 使用不同的 AI 工具

- ChatGPT：文本轉換應用，生成對話和回答問題
- MidJourney：文本轉圖像應用，生成圖像
- HeyGen：文本轉語音應用，生成語音
- Runway Gen 3：文本轉視頻應用，生成視頻

3. 構建 AI 應用

3.2 使用 Ollama 構建本地化 ChatGPT 系統

- LLM 的基本概念
- 本地化部署 ChatGPT 系統
- LLM 的應用和優化

3.3 使用 Stable Diffusion 構建本地化文本轉圖像服務

- 安裝和設置 Stable Diffusion
- 文本轉圖像模型的訓練和優化
- 結合雲託管和雲計算的實踐應用

4. AI 倫理與未來發展

4.1 AI 的倫理和安全問題

- 隱私、安全和公平性
- 負責任的 AI 使用

4.2 AI 的未來發展趨勢

- 新興技術和應用
- AI 在不同領域的未來影響

5. *資優教學：AWS*

5.1 進階機器學習知識

- 基於 AWS 課程大綱的深入機器學習知識
- AWS 提供的工具和平台

5.2 考試準備

- 熟悉 AWS 考試大綱
- 考試題目的練習和模擬
- 解題技巧和策略

6. AI 主題項目

6.1 本地部署的 ChatGPT 項目

- 項目概述：構建一個本地託管的 ChatGPT 系統，用於回答學校相關問題
- 系統結合：ChatGPT 與 RAG 系統的結合
- 項目實施步驟：需求分析、系統設計、開發與測試、部署與運營